層析概論｜① 本體推導版：三個本體：峰在哪、峰多寬、峰歪不歪

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。E1 是全書共用的分配本體、E2 是共用的擴散本體，本章是它們的本家，所以都加上本章的算式。75 題遮住測試：可推 72 題（96%），孤點 3 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 分配 峰在哪：越像固定相待越久（分配本體的本家）

16 年 20 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久。在本章：分子只有待在移動相時才前進 → **$t_0 = V_0 / F$**（V_0＝柱內移動相占的空隙）、**k′＝待在固定相的時間÷待在移動相的時間＝K・VS／VM** → **$tR = t_0(1 + k')$**、**VR＝VM＋K・VS** → 兩峰的位置比 **$\alpha = k'_2 / k'_1$** → 像由固定相定義：離子交換看反電荷、SEC 看小、手性相看左右、矽膠看極性

- 性 算 tR：V_0 1 mL、F 1 mL/min、k′ 8 → **9 min**；t_0 1、k′ 6／10 → **7、11 min**　R1 11｜102-2-31、104-2-40
- 性 由 A 推 B：$t_0 = 13/(1+12) = 1$ → B＝1×16＝**16 min**；流速 1.2 是干擾　110-1-31
- 性 流速 ×2 → t_0 減半 → tR 減半：**3.5、5.5 min**；反推 F＝**2.0**；**tR 與流速成反比**　114-2-33、102-2-40、110-1-38
- 性 柱長 ×2 → V_0 ×2 → **tR ×2**；k′、α 是比值，不變　108-2-39
- 性 **$k' = (V_R - V_0)/V_0$**；k′ 大 → VR 大、晚出，和含量、分子量無關　102-2-39、112-2-35、110-1-34
- 性 α 只管峰距：(9.1−1.1)／(5.1−1.1)＝**2.0**；kA 3、kB 6 → **α＝2**；separation factor 和不同峰之間的滯留時間有關　R2 3｜112-1-38、113-2-35
- 價 t_0 用空隙體積，**不是空管體積**：2.5 mL 空管、1 mL/min → 約 **1.8 min**　102-1-32
- 治 換固定相＝換像：交換劑要帶反電荷，全 pH 都帶電的最強 → **$-SO_3H$ 強陽、四級銨強陰**；SEC **大的先出**；手性選擇者自己要有手性（cyclodextrin、Pirkle），**脂肪酸衍生物**沒有　R10–12 5｜100-1-33、100-2-32
- 性 極性＝氫鍵＋偶極：**MeOH > acetone > $CHCl_3$ > toluene**　R14｜100-2-37

機轉橋 車隊過收費站：每台車在路上的車速一樣（t_0），差別只在每站停多久（k′）。停越久越晚到，可以直接推 tR、流速、柱長和 α

E3 分配 峰歪不歪：同一群分子被兩套規則對待

16 年 6 題

峰前後對稱的前提：每個分子都照同一個 K 分配、走同一套路 → 一部分分子被另一套規則延遲或提早（檢品太濃把固定相占滿、少數抓特別牢的點、柱頭空隙像一個小水池、在柱內降解）→ 前後半寬不一樣 → **$As = W_{0.05}/2f$**（5% 高處全寬÷2 倍前半寬）：**1＝對稱、>1＝拖尾** → 面積積分變差

- 性 對稱峰 T（As）≈ **1**；As > 1 拖尾，**小於 0.5 才拖尾**錯　R9 6｜100-2-36、106-1-39
- 性 驗算：$W_{0.05}$ 0.5、f 0.2 → 0.5／0.4＝**1.25**　109-2-36
- 價 過載、檢品太濃、降解 → 不對稱；不對稱 → 積分不準　101-2-37、114-2-28
- 價 中性物沒有矽醇基可抓，還嚴重拖尾 → 看柱頭：**入口與充填劑之間有空隙**；**檢品量太少**、**溫度高**、**tR 短**都不是　105-2-37
- 性 死體積**不足**不是原因：柱外空間越多，水池越大　114-2-28

機轉橋 停車場客滿：車太多，後到的車找不到位子只好繼續開，這群車到站的時間就不再對稱。可推過載、強吸附點一定讓峰歪

共用 放光 吸收 把柄：層析只分開，是誰要靠偵測器

16 年 1 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低。在本章：層析負責把分子分開，認出是誰要靠偵測器讀的那個量

- 價 中藥摻西藥要認分子：HPLC、GC、TLC 都能和參考品比 tR、Rf；**原子放射光譜的把柄是元素** → 認不出分子，不能確認　R13｜109-1-30

E2 擴散 峰多寬：分子群自己散開（擴散本體的本家）

16 年 46 題

同一種分子走的路徑不同、進出固定相有延遲、自己往前後散開 → 峰變寬 → 顆粒越小 A、C 項越小，B 項只看待多久。在本章：散開是隨機的 → 峰是高斯，**W＝4σ** → 量寬：**$N = 16(tR/W)^2 = 5.54(tR/W_{½})^2$**；每段柱子讓峰加多少寬：**H＝L／N**，越小越好 → **H＝A＋B／u＋C・u**（u＝移動相線性速度）：A 路徑差（粒徑、填充）、B 往前後擴散（移動相擴散係數，u 越慢待越久）、C 進出固定相（擴散走 d 要 d^2／D：膜厚^2÷固定相擴散係數，u 越快越落後）→ 兩峰分不分得開：**$Rs = \text{位置差} \div \text{平均寬度} = 2(t_2 - t_1)/(W_1 + W_2)$**；Rs 1.5 時兩峰相距 6σ，到基線

- 性 N 量峰相對 tR 多窄 → **和峰寬最直接相關**；同 W，N ∝ tR^2（9 min 者最大）；同 tR，**W 小者 N 大**　R5 13｜106-1-35、102-2-32、113-2-34
- 價 H 大＝每段柱子加的寬多 → 效率差：**HETP 越大越好**錯（4 次）；柱長只改 N，**H 不變**　R5｜100-2-31、107-1-33、111-2-34
- 性 比柱品質看 N／L：30000／12＝**2500**、30000／15＝**2000** 最大；25 cm 柱 (5, 0.25) → 6400÷0.25＝**25600 plates/m**　106-1-31、109-2-26、112-2-34
- 治 效率旋鈕：細而均一的顆粒（A、C↓）、薄而均勻的塗層（**$Cs \propto df^2$**，膜厚 ×2 → ×**4**）、適度升溫（黏度↓、擴散↑）　R8 8｜110-2-35、110-1-29
- 價 反向操作就變寬：**加大粒徑**、**塗覆厚**、**降溫**、**較小的固定相擴散係數**、LC **增加流速**　101-1-37、115-1-34、112-1-31
- 性 u 決定誰主導：極慢 → **B／u**，看移動相中的擴散；極快 → **C・u**，官方選固定相質傳；**流速愈慢**也會變寬（官方 D）　R7 5｜114-2-32、114-1-30、111-2-35
- 性 名詞：A＝eddy（多重路徑）、B＝縱向擴散、C＝質傳、**u＝移動相線性速度**（**待測物移動速率**錯）；GC、LC 都適用；式子裡**沒有注射量**　R6 6｜100-1-30、105-1-30、109-2-30
- 治 Rs 驗算：2×3／1.2＝**5**；2×1／0.5＝**4**；2×1／1.0＝**2.0**；2×0.9／1.1＝**1.6**；半高寬版用 **1.18**　R3 10｜103-1-38、114-2-37、113-1-34
- 價 Rs 式子分子是差、分母是和：**$t_2 + t_1$**、**$W_2 - W_1$** 都錯　108-2-32、105-2-14
- 性 Rs 三旋鈕 N、α、k′：**提高 H** 反而變寬；**Rs ≥ 1.5** 就夠，**Rs＝1.0 完全分離**錯；Rs 2.0／10 min 最適合，3.0、4.0 只多花時間　R4 5｜113-1-31、104-1-30、112-1-32

機轉橋 一群人同時從起點出發：有人抄近路有人繞路（A）、有人在路上往前後散（B）、有人進店逛完才出來（C）。人群拉得多長就是峰寬，可推每一項的方向

機轉橋 兩支車隊看不看得出是兩隊：車隊間距（E1）÷車隊自己多長（E2）＝Rs。可以直接推三旋鈕

引擎數判定：峰在哪、峰多寬、峰歪不歪各自獨立

- **E1 和 E2 互不影響**：柱長 ×2，tR ×2（E1）但 H 不變（E2）；換更細的顆粒，峰變窄但 tR 不變。Rs 是兩者相除，所以放在 E2 的末端，兩個引擎合用的只有 1 題（107-2-39）
- **E3 是另一個原因**：E2 的散開是隨機的，只會讓高斯峰對稱地變胖；峰會歪，一定是有一部分分子被另一套規則對待。只用 E2 推不出 As 的 6 題
- **共用把柄只掛 1 題**：本章不談偵測器，只有中藥摻西藥一題要問誰認得出分子

層析概論｜② 零件向量卡：每個參數都是某個本體的落地

依 16 年在層析概論題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正；分離機制卡另計層析各章）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

分配 tR 與 t₀ retention time、void time — 31 題

分子只在移動相時前進：$t_0 = V_0 / F$，$tR = t_0(1+k')$（E1 的落地）

- 性 tR ∝ 1／F、∝ 柱長；F ×2 → 3.5、5.5 min
- 價 V_0 是顆粒間與孔內的空隙，**不是空管體積**

孤點 題本假設 $V_0 \approx 0.7 \times$ 空管（102-1-32）

分配 k′ capacity／retention factor — 19 題

待在固定相的時間÷待在移動相的時間＝$(tR - t_0)/t_0 = K \cdot VS/VM$（E1）

- 性 k′ 大 → VR 大、晚出；和含量、分子量無關
- 價 **k′ 越小越久**錯；**k′ ≥ 1.5 才完全分離**錯（那是 Rs）

孤點 適當範圍 1～10，也給 2～5（兩題都判對）

分配 擴散 流速 u linear velocity — 18 題

流速同時推兩個引擎：E1 的 $t_0 = V_0/F$，E2 的 B／u 與 C・u

- 性 F ×2 → tR 減半，k′ 不變
- 性 極慢 → B 主導；極快 → C 主導；**流速愈慢**變寬（官方）
- 價 **HETP 與流速無關**錯；LC **增加流速**不能提高效率

擴散 顆粒與 A 項 eddy diffusion、particle size — 17 題

顆粒間的通道寬窄不一 → 同時出發的分子走不同長的路（E2 的 A 項）

- 治 細而均一 → A、C 都小 → H↓、N↑
- 價 **加大粒徑** → 峰變寬
- 性 A 不隨 u 變；中空毛細管 A≈0

分配 擴散 Rs resolution — 16 題

位置差（E1）÷平均寬度（E2）＝$2(t_2 - t_1)/(W_1 + W_2)$

- 性 ≥ 1.5＝相距 6σ、到基線；夠了就停，多的只花時間
- 價 tR 相同 → Rs＝**0**（**1**錯）
- 性 半高寬版：1.18＝2×2.355／4

擴散 H／HETP height equivalent to a theoretical plate — 14 題

每段柱子讓峰加多少寬＝L／N；是填料與條件的性質，和柱長無關（E2）

- 性 越小越好；**越大越好**錯（4 次）
- 性 柱長 ×2：N ×2、H 不變
- 價 **管柱越細 HETP 加大**官方判錯

孤點 HETP＝一次分配所需的柱長（定義句）

擴散 C 項 resistance to mass transfer（Cs、Cm） — 14 題

分子進出固定相要時間，移動相不等它 → 落後的拉寬峰；擴散 d 要 d^2/D（E2）

- 性 Cs ∝ df^2/Ds：膜厚 ×2 → **×4**；和靜相特性關係最大
- 性 u 越快越嚴重；極高流速官方選固定相質傳
- 價 **較小的固定相擴散係數**不能提升效率

擴散 N theoretical plate number — 12 題

峰相對 tR 有多窄：$N = (tR/\sigma)^2 = 16(tR/W)^2$（E2）

- 性 越大越好；同 tR，W 小者大
- 性 plates/m＝N÷L；比柱子看 N／L
- 價 **流速越快 N 越大**錯；N 與 H **正比**錯

分配 α selectivity／separation factor — 10 題

兩峰的 k′ 比＝$(V_2 - V_0)/(V_1 - V_0)$，只管峰距（E1）

- 性 tR 相同 → α＝**1**（**0**錯）
- 價 面積 12000、15000 **不能比濃度**：響應因子不同（共用計量）

擴散 B 項 longitudinal（molecular）diffusion — 9 題

分子在移動相裡自己往前後擴散，待越久散越開 → B／u（E2）

- 性 B ∝ 移動相中的擴散係數；極低流速影響最大
- 價 **B 與 eddy 有關**錯；粒徑變小也不減 B

分配 As／AF asymmetry factor — 9 題

後半寬÷前半寬：一部分分子被另一套規則延遲，拉長一側（E3）

- 性 1 對稱、> 1 拖尾；0.5／(2×0.2)＝1.25
- 價 過載、太濃、降解、柱頭空隙；**死體積不足**不是

孤點 As 量在 5% 高（$W_{0.05}/2f$）；AF＝b／a 量在 10% 高，**20%**錯

分配 分離機制 離子交換、SEC、手性、溶劑極性 — 5 題（層析各章 35 題）

換固定相＝換像的定義：反電荷、小、左右、極性（E1）

- 治 全 pH 都帶電最強：$-SO_3H$ 強陽、四級銨強陰；–COOH、polyamine 是弱型
- 性 SEC 大的進不了孔、先出；手性：cyclodextrin、chiral reagent 加進移動相、Pirkle
- 性 MeOH > acetone > $CHCl_3$ > toluene

孤點 SEC：VE 與 **log M** 成反比；Sephadex＋水性緩衝液＝SEC；Pirkle＝π 酸／π 鹼胺基酸衍生物

層析概論｜③ 孤點與驗收：75 題逐題遮住測試：可推 72 題（96%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案。逐題結果在 _build/k16/pickup/chr_mask.json

遮住測試結果（75 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 峰在哪	18	1（＋E2）	2	tR、k′、α、分離機制
E2 峰多寬	46	—	—	N、H、Van Deemter、Rs
E3 峰歪不歪	6	—	—	As 全可推
共用 把柄	1	—	—	中藥摻西藥
孤點（跨章）	—	—	1	ESI 配細柱
合計	**71**	**1**	**3**	**Y＋2＝72／75＝96.0%**

推不出來的 3 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
100-1-34	SEC：VE 與 log M 成反比	E1 推得出大先出（B 或 D）；log 是校正曲線的經驗事實
100-2-35	Sephadex＋水性緩衝液＝SEC	要先知道 Sephadex 是交聯葡聚醣凝膠（名稱）
104-2-22	ESI 配 0.21 cm 細柱	ESI 要低流量是 MS 章的事實

孤點清單（標考次）

- SEC 的 **log M**（1 題）；**Sephadex**＝SEC 介質（1 題）；ESI 配內徑 **0.21 cm**（1 題）
- k′ 適當範圍 **1～10**、**2～5**（2 題，只在選項，答案另可推）；V_0≈**0.7×空管**（1 題，方向可推）
- AF 量在 **10%** 高、As 量在 **5%** 高（2 題）；Pirkle＝π 酸／π 鹼胺基酸衍生物（1 題）
- HETP 定義句：一次分配所需的柱長（1 題）

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- **111-2-35、110-2-36** 官方 D 流速愈慢：B 項讓峰在低流速變寬，可推；選項 A 擴散係數愈小其實讓 B 變小、Cm 變大，方向不定，官方不選
- **105-1-37、114-1-30** 極高流速選固定相質傳：題本把 C 項當成 Cs；移動相質傳也隨 u 變大
- **103-2-40** 管柱越細 HETP 加大，官方判錯：柱徑不在 A、B、C 三項裡

反向測試：從題幹一路追回本體

- **111-2-35**「何者讓波峰變寬」→ 變寬＝分子群散開（**E2**）→ 流速慢，每個分子在移動相待更久 → 往前後擴散得更開，B／u 變大 → 選 D 流速愈慢；顆粒小、塗層薄都讓峰變窄
- **108-2-39**「柱長變 2 倍」→ 分子只在移動相前進（**E1**）→ V_0 加倍、t_0 加倍 → tR ×2；k′、α 是比值不變；H 是每段柱子的性質（**E2**）不變 → 選 C
- **105-2-37**「中性物嚴重拖尾」→ 峰變歪（前後不對稱），和變胖分開看 → 一部分分子被另一套規則延遲（**E3**）→ 中性物沒有矽醇基可抓 → 剩下物理原因：柱頭空隙像小水池 → 選 D

本體改了什麼（遮住測試後）

- **v0 只用兩句共用標準句**（分配：越像固定相待越久；擴散：路徑、延遲、前後散開）→ 75 題只推得出 **18 題（24%）**：粒徑、膜厚、流速方向、交換劑都行，但 tR、k′、α、N、H、Rs 的數字題全卡住
- **v1 在標準句後面加本章展開**：E1 補 t_0＝V_0／F、k′、tR＝t_0(1＋k′)、VR、α；E2 補高斯 W＝4σ、N、H＝L／N、H＝A＋B／u＋C・u、Rs＝位置差÷平均寬度 → **65 題（87%）**
- **v2（本版）加 E3 峰形與共用把柄**：v1 的 As 6 題用 E2 推不出（隨機散開只會對稱變胖）→ 上游測試找到第二個原因：同一群分子被兩套規則對待；中藥摻西藥 1 題掛共用把柄 → **72 題（96%）**
- E2 本來想把 Rs 立成第四個引擎；Rs 只是 E1 的位置差除以 E2 的寬度，不是獨立原因 → 放在 E2 末端

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體都能只靠 100–107 年的題寫出：tR＝t_0(1＋k′)（102-2-31）、k′ 公式（102-2-39）、α（107-1-35）、N 與 H（102-2-32、103-2-40）、Van Deemter（100-1-30、105-1-30）、Rs（100-2-29、105-2-14）、As（100-2-36、105-2-37）
- 100–107 年 38 題：可推 35（92.1%）。108–115 年 37 題：可推 **37（100%）**
- 新題全由本體接住：VR＝VM＋K・VS（112-2-35）只在新題出現，由 k′＝K・VS／VM 直接推；Cs ∝ df^2（110-1-29）由擴散 d^2／D 推

上游測試：哪些投影要另一個原因

- **As 6 題**：E2 的散開是隨機的，只給對稱變胖；拖尾要另一套規則 → 立 E3
- **109-1-30 中藥摻西藥**：E1、E2 只管把分子分開，認出是誰要偵測器 → 掛共用把柄
- **104-2-22 ESI 細柱**：要 MS 章的游離本體（低流量才噴得好）→ 本章留在孤點，不硬掰

層析概論｜精華① 翻譯座標：峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠 H＝L／N 收窄，Rs 看誰贏

本章 Ni：**峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠擴散與質傳（H＝L／N）收窄，Rs 看誰贏。**　讀法：方塊照 16 年題數由多到少排，每塊先一句規則，再用考古題驗算；本頁 41 題全是數字帳

① N 與 H：峰有多窄、每段柱子多好｜13 題

規則	**$N=16(t_R/W)^2=5.54(t_R/W_{½})^2$；H（HETP）＝L／N** N 量「峰相對 tR 多窄」→ **和峰寬最直接相關**；**N 大、H 小＝效率高**；N 與 H **反比**；柱長只改 N，**H 不受柱長影響**
同 W 比 N	**$N \propto t_R^2$** W 都 0.4 min：tR **9 min** 者 N 最大　・　同 tR：**W 小者 N 大**
比柱品質	**N／L 最大＝H 最小** 20000／10＝2000、**30000／12＝2500**、32000／15≈2133 → 乙　・　18000／10＝1800、**30000／15＝2000**、32000／20＝1600、48000／25＝1920 → 乙
plates／m	**$N=16(t_R/W)^2$，再 ÷ 0.25 m** (10,1) 1600 → 6400　・　**(5,0.25) 6400 → 25600**　・　(5,1) 400 → 1600：**> 10000 只有管柱 2**
判斷題	**H 是「一次分配所需的柱長」** **HETP 越大越好**錯（4 次）；N 越大越好；**N 與 H 正比**錯；**流速越快 N 越大**錯；**管柱越細 HETP 加大**官方判為錯

② 保留帳本：分子只在移動相時前進｜11 題

規則	**$t_o=V_o/F$；$t_R=t_o(1+k')$；$k'=(V_R-V_o)/V_o$；$V_R=V_M+K\cdot V_S$** k′ 大者 VR 大、晚出（和含量、分子量無關）；**tR 與流速成反比**；柱長 ×2 → **tR ×2**，k′、α 不變
算 tR	**1×(1＋k′)** V_0 1 mL、F 1 mL/min、k′＝8 → **9 min**　・　t_o＝1、k′ 6／10 → **7、11 min**
流速 ×2	**t_o 減半，tR 跟著減半** k′ 6／10、F 1 → 2 mL/min → **3.5、5.5 min**；反過來看到 3.5、5.5 → F＝**2.0**
由 A 推 B	**$t_o=t_RA/(1+k'A)$** k′A＝12、tRA＝13 → t_o＝1 → B：1×(1＋15)＝**16 min**
求 t_o	**V_o 是空隙體積，不是空管體積** 題本假設 $V_0\approx0.7\times$空管：2.5×0.7≈1.75 mL，1 mL/min → **約 1.8 min**

最小對：只差一個變數

N 總板數	↔	**H 板高**	加長柱 N↑、H 不變；細顆粒 H↓、N↑
k′	↔	**K**	k′＝K・VS／VM，多乘相體積比；VR＝VM＋K・VS
α	↔	**Rs**	只看峰距 ↔ 峰距和峰寬一起看；同 tR：α＝1、Rs＝0
tR、k′	↔	**面積**	是誰、多晚 ↔ 多少（要各自校正）

③ Rs：峰距用差、峰寬用和｜9 題

規則	**$R_s=2(t_2-t_1)/(W_1+W_2)=1.18(t_2-t_1)/(W_{½1}+W_{½2})$** 分子是兩峰 tR 的**差**，分母是兩峰寬的**和**；選項出現 t_2+t_1 或 W_2-W_1 都錯（考 3 次式子）
驗算 1	**2×3／(0.4＋0.8)** 5、8 min；W 0.4、0.8 → **5**
驗算 2	**2×1／(0.2＋0.3)**　・　**2×2／(0.4＋0.6)** 5、6 min → **4**　・　6、8 min → **4**（柱長 15 cm 是干擾）
驗算 3	**2×1／1.0**　・　**2×0.9／1.1**　・　**2×1／1** 15.6、16.6；W 0.40、0.60 → **2.0**　・　16.2、17.1；W 0.59、0.51 → **1.6**　・　26.2、27.2；W 各 0.5 → **2.0**

④ Rs 三旋鈕與「夠用就好」｜5 題

- **規則**：Rs 由 **N、α、k′** 三個旋鈕決定；提高其中任一個都能增加 Rs，**提高理論板高 H** 反而讓 N 變小 → **無法**增加 Rs
- **Rs ≥ 1.5＝完全分離**；**Rs＝1.0 完全分離**、**須小於 1.5** 都錯
- k′ 適當範圍：題本給 **1～10**，也給 **2～5**，兩個都算對
- Rs 夠了就停：Rs 0.5／5 min 分不開；**Rs 2.0／10 min 最適合**；Rs 3.0、4.0 只多花 20、30 min

⑤ α 只管峰距｜3 題

規則	**$\alpha=k'_2/k'_1=(V_2-V_o)/(V_1-V_o)$** separation（selectivity）factor＝和**不同峰之間滯留時間**有關的參數；**tR 相同 → α＝1、Rs＝0**（**α＝0**、**Rs＝1** 都錯）
驗算	**(9.1−1.1)／(5.1−1.1)** V_0 1.1、V_1 5.1、V_2 9.1 mL → 8.0／4.0＝**2.0**
驗算	**kA＝3、kB＝6** **α＝2**、B 較晚；面積 12000／15000 **不能比濃度**（響應因子不同）

係數從哪來：高斯峰的寬

- 底寬 W＝4σ、半高寬 $W_{½}$＝2.355σ → $N=(t_R/\sigma)^2=\mathbf{16}(t_R/W)^2=\mathbf{5.54}(t_R/W_{½})^2$；Rs 換半高寬：2×2.355／4＝**1.18**

名詞對照：題目用英文問，先翻成符號

英文	符號	英文	符號
capacity／retention factor	k′	theoretical plate number	N
selectivity／separation factor	α	height equivalent to a theoretical plate	H
resolution	Rs	void volume／retention volume	V_0／VR

一句話：峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠擴散與質傳（H＝L／N）收窄，Rs 看誰贏。類比：兩支車隊同時出發，車速差拉開距離（α、k′），車隊自己散得多開（W）決定看不看得出是兩隊。

對應五軸：③ 寬度＝N、H、Rs（本頁主軸 26 題）　② 位置＝t_o、tR、k′、VR、α（10 題）　⑤ 條件＝流速、柱長推動 tR 與 H（5 題）　本章沒有換量題

層析概論｜精華② 驗證座標：H＝A＋B／u＋C·u：每一項是一個讓峰變胖的物理過程

本章 Ni 的後半句：**峰寬靠擴散與質傳收窄**。⑥⑦⑨ 是同一條式子 H＝A＋B／u＋C・u 的三個切面（19 題）；⑧ 峰形；⑩⑪ 是方法選擇與分離機制（只剩少數題）

⑥ 縮短擴散距離、加快擴散 → H 變小｜8 題

規則：分子要走的路短、跑得快，峰就窄；反向操作就變寬

旋鈕	效率	為什麼
固定相顆粒小、大小均勻	↑	A 項（多重路徑）、C 項都變小　・　**加大粒徑** → 峰變寬
固定相塗覆薄、均勻	↑	Cs ∝ df²／Ds：分子進出膜的路短　・　**塗覆厚** → 效率降
適度升溫	↑	黏度↓、擴散與質傳變快　・　**降溫**、**增加黏度** → 效率降
固定相中擴散係數 Ds↑	↑	Cs 變小　・　**較小的固定相擴散係數** 無法提升效率
增加流速（LC）	↓	LC 常在高速區，C・u 變大 → 不能提高效率
較長管柱	—	N↑ 但 H 不變；102-2 官方選「細顆粒＋薄塗覆」

⑥ 驗算：效率四因子

- ①顆粒大小 ②塗覆厚度 ③塗覆均勻度 ④擴散速率 → **①②③④ 全都有關**

⑦ Van Deemter 每一項＝一個展寬過程｜6 題

A 多重路徑 — **eddy diffusion（multiple flow paths）**
和**粒徑**、**填充均勻度**有關；不隨 u 變；毛細管中空 → A≈0

B／u 縱向擴散 — **longitudinal（molecular）diffusion**
B ∝ 分析物在**移動相（載氣、液相）中的擴散係數**；u 越慢越嚴重

C・u 質量轉移 — **resistance to mass transfer**
Cs 和**固定相膜厚**有關、與**靜相特性關係最大**；**Cs ∝ df²** → 膜厚 ×2，Cs ×**4**

u — **移動相線性速度（cm/s）**
待測物在管柱中的移動速率 錯

適用範圍 — **GC、LC 都適用**
H 越小越好；式子裡**沒有注射量** →「樣品注射量」與帶變寬無關（官方 A）

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- 極高流速選 **Cs**：題本用擴充式 H＝…＋Cs・u＋Cm・u½，Cs・u 長最快；基本式只能說總質傳變大
- 「流速愈慢」變寬：Dm 小在低速區其實讓 B 項變小，所以選項「Dm 愈小」不成立，官方選 D
- 「管柱越細 HETP 加大」官方判錯；LC 填充柱效率主要看粒徑，柱徑影響不大
- As 題（109-2-36）官方 A＝1.25：照 5% 定義 $W_{0.05}$／2f 算

⑧ 峰形 As：1 對稱、＞1 拖尾｜6 題

- **規則**：As＝$W_{0.05}$／2f（峰高 5% 處全寬 ÷ 2 倍前半寬）；對稱峰 T（As）≈ **1**；**＞1 拖尾**（**小於 0.5 才拖尾** 錯）
- 驗算：$W_{0.05}$ 0.5、f 0.2 → 0.5／0.4＝**1.25**（官方 A）
- AF＝b／a 量在峰高 **10%**；**20% 高度** 錯；不對稱 → 面積積分變差
- 原因：**過載、檢品太濃**、降解、二次作用；中性物嚴重拖尾 → **管柱入口與充填劑之間有空隙**
- **死體積（dead volume）不足** 不是原因（死體積過大才展寬）；檢品量太少、溫度高、tR 短也不是

⑨ 流速決定哪一項主導｜5 題

- **規則**：u 極慢 → **B／u 縱向擴散**主導；u 極快 → **C・u 質傳**主導
- 極低流速影響最大的是 **分子在液相（移動相）中的擴散速率**
- 液相層析中讓峰變寬的原因：官方選 **流速愈慢**（110-2-36、111-2-35 都是 D）
- 極高流速影響最大：官方選 **固定相質量轉移**（105-1-37、114-1-30）

⑩ 層析只負責分開，資訊要靠偵測器｜3 題

- 移動相可為液體、氣體、超臨界流體（**動相均為液體** 錯）；**靜相可為固體或液體**；溫度、流速都影響 HETP
- 中藥摻西藥：HPLC、GC、TLC 都能和參考品比對；**原子放射光譜（AES）只看元素** → 不能確認
- LC 直接接 **ESI**：流量要小 → 選內徑 **0.21 cm**（2.1 mm）

⑪ 分離機制：固定相抓什麼，就按什麼分｜6 題（只在 100–101 年）

機制	規則	驗算
離子交換	強弱看官能基是否**全 pH 都解離**	**sulfonic acid＝強陽**；**quaternary ammonium＝強陰**；carboxylic acid、polyamine 是弱型
分子篩 SEC（size exclusion）	大分子進不了孔、走最短路 → **先出**	**VE 與 log M 成反比**；**Sephadex＋aqueous buffer＝SEC**
對掌	鏡像物只在對掌環境中才分得開	chiral 固定相、移動相加 chiral reagent、cyclodextrin；**Pirkle＝π 酸／π 鹼胺基酸衍生物**，**不是脂肪酸衍生物**
溶劑極性	氫鍵能力＋偶極	醇 > 酮 > 鹵烷 > 芳香烴：**MeOH > acetone > $CHCl_3$ > toluene**

錨點（只有這些要記）

- **Rs ≥ 1.5** 完全分離（考 4 次）　・　k′ **1～10／2～5**（2 次）　・　V_0≈**0.7×空管體積**（題本假設，1 次）

一句話：峰寬是分子「走岔路、往回擴散、進出固定相太慢」三件事加總；顆粒細、膜薄、擴散快、流速適中，峰就窄。

對應五軸：⑤ 條件＝粒徑、膜厚、溫度、流速推動 H（本頁主軸 15 題）　③ 寬度＝Van Deemter 各項、As（11 題）　① 適配＝方法與分離機制（7 題）